# 2.C++阶段电控培训内容

## 一、前言

本阶段培训旨在为各位新生打下C++基础，为各位接下来的嵌入式培训打下良好的语言基础。实际的嵌入式开发中，90%的Bug并非源于复杂的硬件时序，而是源于对变量生命周期、指针指向、内存对齐、类型长度的模糊认知。所以，各位如果想要熟练地进行嵌入式开发，是很有必要打下良好的语言基础的。

## 二、培训规划

本次培训主要分为三个阶段：

1. 数据类型，运算符，程序流程结构 ，位操作，代码调试　为期4天；
2. 数组，函数，指针，变量的生命周期　　为期5天；
3. 结构体，枚举类型，宏定义，类与对象　　为期5天；

其中每个阶段都会留一些编程任务来检验大家的学习成果。

## 三、关于作业提交

作业提交采取在洛谷中加入团队，完成编程作业的方式。各位可以打开https://www.luogu.com.cn/team/136721，提交团队加入申请，审核后即可进入团队，在团队的作业中进行作业的完成。

## 三、学习资料

本次培训提供的学习资料为学长们在学习时使用到的学习视频及资料，其中对应的内容会在每个任务部分详细标出，还有一些合集中没有涉及到的学长也会用其它的教学视频来替换。

1. 书本资料：




2. 视频资料：

【黑马程序员匠心之作|C++教程从0到1入门编程,学习编程不再难】
https://www.bilibili.com/video/BV1et411b73Z?

vd_source=559e497a1e15d78c1c0d7052a7ada06d

（这个合集讲的还是比较详细的，但是时间可能偏长,并且还有案例部分，个人推荐倍速看，案例部分跳过）

3. 网站资料：

https://www.runoob.com/cplusplus/cpp-tutorial.html

（这个网站有的学长反映有些简略，不适合做教程，不过也在这里贴出，供各位自由选择）

# 四、任务内容

## 第一阶段：掌握数据类型，运算符，程序流程结构 ，位操作

0. 基础认知：

    书本内容：第一章1.3，第二章2.1 , 2.2

    视频合集：p2-p7

1. 数据类型，运算符：

    书本内容：2.3

    网站内容：c++变量类型，数据类型，修饰符类型，运算符（其中包含有位运算符内容）

    视频合集：p8-p23

2. 程序流程结构：

    书本内容：2.4， 2.5， 第三章全部

    网站内容：c++判断，循环。

    视频合集：p24-p41

3. 位操作：

    视频链接： 【位运算符(左移,右移,按位或，与，异或)(图解+代码)】
    https://www.bilibili.com/video/BV1Ha4y157MU?vd_source=559e497a1e15d78c1c0d7052a7ada06d

    网站内容：c++运算符中后半部分

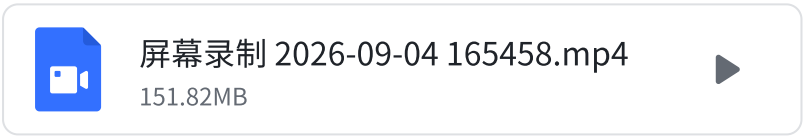
4. 程序调试

当你写的代码能顺利通过编译，但运行结果却不符合预期时，就需要借助调试器来让程序“逐帧慢放”。它允许你在代码运行时任意暂停、窥探内部状态、单步执行，从而精准锁定逻辑错误的源头。

以下是调试器的四大核心操作：

- 断点（Breakpoint）：在代码行号左侧点击，程序运行到这一行时会自动暂停，像按下了电影暂停键。此时所有变量的当前值都被“冻结”在那一瞬间。
- 逐过程：执行当前这一行代码。如果这行调用了某个函数，不会进入函数内部，而是把整个函数当作一步执行完（快速跳过不关心的底层细节）。
- 逐语句：执行当前这一行代码。如果这行调用了某个函数，会跳进函数内部，让你能逐行观察函数体内的变量变化（专门用来追踪自己写的复杂函数）。
- 步出：当你已经进入了某个函数内部，不想再逐行查看了，点此按钮会让程序直接执行完该函数的剩余部分，并返回到上一层调用处。
- 监视：在调试侧边栏中添加你关心的变量名（如 `arr`、`len`、`*ptr`），程序暂停时会实时刷新它们的当前数值。

下面用Clion展示如何进行调试




~~项管大人注：这里插入while(true)仅作为演示效果，不是调试的必须条件，任何cpp代码都能调试，还有就是在电脑上运行的程序避免用死循环~~

一阶段任务：

1.在 main 中依次打印 char/short/int/long/float/double 的字节数，每次输出字节数后换行输出

2.成绩判定：输入一个成绩（0-100），返回这个成绩对应的评级

3.输入一个数，找出比这个数小的所有素数

4.首先输入一个int型数据，这个数据相当于32个开关 你需要管理这32个开关 我会输入操作对象以及操作类型；你在做出对应操作后再输出最终结果对应的数据

操作类型： 0 —— 关闭 1 —— 打开 2 —— 反转

## 第二阶段：掌握数组，函数，函数高级，指针，变量的生命周期

1. 数组

书本内容：第七章（书本是先讲的函数，看书学习的可以看完函数再来看数组）

网站内容：c++数组，c++字符串

视频合集：p42-p48

2. 函数

书本内容：第五章

网站内容：c++函数

视频合集：p50-p55

3. 函数高级（默认传参，重载）

视频合集：p95-p98

4. 指针

书本内容：第九章（这里没有讲引用，可以看另外两个的教程）

网站内容：c++指针，c++引用

视频合集：（指针）p56-p63,（引用）p89-p94

5. 变量的生命周期

书本内容：4.5 作用域与局部变量

网站内容：c++变量作用域

视频链接：【《C语言-C++学习指南》8.5-变量的作用域和生命期】
https://www.bilibili.com/video/BV1Ms411i7xd?vd_source=559e497a1e15d78c1c0d7052a7ada06d

二阶段任务

1. 写一个 void reverse_array(int *arr, int len) 函数，禁止使用 [] 下标，只能用指针自增/自减运算将数组逆序。在 main 中打印验证。
2. 给定main函数以及其中调用的函数的声明，完成这个函数的实现，使得程序能够完成如下工作：

输入一个整数n，接下来会输入n个大于零的整数数据，每次输入整数数据后都返回当前所有的数据中的最大值以及总和。

给定程序如下：

代码块

```
#include <iostream>
using namespace std;
int data_resolve(int new_data, int * current_total);
int main()
{
    int n;
    int max = 0;
    int total = 0;
    cin>>n;
    for(int i = 0; i < n; i++)
    {
        int a;
        cin>>a;
        max = data_resolve(a, &total);
        cout<<"当前数据组最大值为"<<max<<",总和为"<<total<<endl;
    }
    return 0;
}
```

本题仅允许在main函数下方完成指定函数的实现，函数实现部分之外不允许添加任何变量或程序。

写代码时把上述代码粘贴到作答区中再在下方完成函数实现

3. 给定main函数以及其中调用的函数的声明，完成这个函数的实现，使得程序能够完成如下工作：

输入一个数整数（1-3），根据对应的数字对接下来输入的两个整数进行运算

1：加法　2：减法　3：乘法

给定程序如下：

代码块

```
#include <iostream>
using namespace std;
int add(int a, int b){return a+b;}
int reduce(int a, int b){return a-b;}
int multiply (int a, int b){return a*b;}

using funcptr = int (*)(int, int);
funcptr getfunc(int mode);

int main ()
{
    int mode;
```

```
    cin>>mode;int a;int b;
    cin>>a>>b;
    cout<<getfunc(mode)(a,b)<<endl;
}
```

本题仅允许在main函数下方完成getfunc函数的实现，函数实现部分之外不允许添加任何变量或程序。

写代码时把上述代码粘贴到作答区中再在下方完成函数实现

4. 本题要求实现一个字符串追加函数，将源字符串完整地拼接到目标字符串末尾，且禁止使用任何标准库函数，完全依靠指针操作完成。给定程序如下：

代码块

```
#include <iostream>
using namespace std;

void mystrcat(char* ptr, const char*add_char);

int main()
{
    char message[50] = {0};
    mystrcat(message, "I'm ");
    mystrcat(message, "the ");
    mystrcat(message, "storm ");
    mystrcat(message, "that ");
    mystrcat(message, "is ");
    mystrcat(message, "approaching!");
    cout<<message<<endl;

}
```

本题仅允许在main函数下方完成mystrcat函数的实现，函数实现部分之外不允许添加任何变量或程序。

写代码时把上述代码粘贴到作答区中再在下方完成函数实现

## 第三阶段：掌握结构体，枚举类型，宏定义，类与对象

1. 结构体：

视频合集：p64-p69

2. 枚举类型：

视频链接：【【一听就懂】C++的枚举类型（含代码案例）！一个视频教会你枚举类型的声明、使用及作用域！】https://www.bilibili.com/video/BV1RE4m1X7Mt?vd_source=559e497a1e15d78c1c0d7052a7ada06d

3. 宏定义：

视频链接：【一起来学C++ 20. 宏定义】

https://www.bilibili.com/video/BV1rN2jYqE8p?vd_source=559e497a1e15d78c1c0d7052a7ada06d

4. 类与对象（运算符重载部分可作为拓展选择观看，此处不再列出）：

书本内容：第十章，第十五章

网站内容：c++类与对象，继承，多态

视频合集：p99-p142

三阶段任务：

1. 本题要求你实现一个数据解析器，完成以下功能：

定义一个结构体 SensorData，包含：

int id（传感器编号）

int value（采样值）

Status status（状态，使用枚举类型）

定义一个枚举类型 Status，包含三种状态：

OK（正常）

WARNING（警告）

ERROR（错误）

定义一个宏 IS_ABNORMAL(status)，当状态为 WARNING 或 ERROR 时返回 true，否则返回 false。

实现函数 const char* getStatusString(Status s)，根据状态返回对应的字符串：

OK → "Normal"

WARNING → "Warning"

ERROR → "Error"

实现函数 void printSensor(const SensorData* pSensor)，打印传感器信息，格式见下方预期输出。

待补全的程序如下：

代码块

```
#include <iostream>using namespace std;
// TODO: 在此处定义枚举 Status（OK, WARNING, ERROR）

// TODO: 在此处定义结构体 SensorData（包含 id, value, status）

// TODO: 在此处定义宏 IS_ABNORMAL(status)，判断是否为异常状态

// TODO: 实现 getStatusString 函数，根据状态返回对应字符串

// TODO: 实现 printSensor 函数，打印传感器信息

// 以下 main 函数固定不变，学生禁止修改

int main()
{
    SensorData sensors[3] =
    {
        {1, 85, OK},
        {2, 120, WARNING},
        {3, 200, ERROR}
    };
    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
        printSensor(&sensors[i]);
        if (IS_ABNORMAL(sensors[i].status))
        {
            cout << "  >>> ABNORMAL DETECTED!" << endl;
        }
    }
    return 0;
}
```

2. 你需要完成以下类体系的设计与实现：

抽象基类 Motor（虚基类） 纯虚函数（接口）：

void start()：启动电机（纯虚函数）

void stop()：停止电机（纯虚函数）

void setSpeed(int speed)：设置转速（纯虚函数）

普通成员函数：

void displayInfo() const：打印电机信息，格式见示例

成员变量：

string m_brand（品牌名，由构造函数初始化）

特殊成员：

虚析构函数 virtual ~Motor()，确保派生类正确析构，并打印 "Motor [brand] destroyed."（派生类需先打印自己的析构信息，再调用基类析构）

派生类 DaMiaoMotor(达妙电机）

品牌固定为 "DaMiao"

实现三个纯虚函数：

start()：打印 "DaMiao motor started with high frequency."

stop()：打印 "DaMiao motor stopped with brake."

setSpeed(int speed)：打印 "Pason motor speed set to [speed] RPM."

派生类 DJIMotor（大疆电机）

品牌固定为 "DJI"

实现三个纯虚函数：

start()：打印 "DJI motor started quietly."

stop()：打印 "DJI motor stopped slowly."

setSpeed(int speed)：打印 "DJI motor speed set to [speed] RPM."

给定程序如下：

代码块

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
// TODO: 在此处定义 Motor 抽象基类

// TODO: 在此处定义 DaMiaoMotor 派生类

// TODO: 在此处定义 DJIMotor 派生类
```

```cpp

// 以下 main 函数固定不变，禁止修改

int main() {
    Motor* motors[2];

    motors[0] = new DaMiaoMotor();  // 达妙电机
    motors[1] = new DJIMotor();  // 大疆电机for (int i = 0; i < 2; i++)
    {
        cout << "--- Testing Motor " << i+1 << " ---" << endl;
        motors[i]->start();
        motors[i]->setSpeed(1500);
        motors[i]->displayInfo();
        motors[i]->stop();
        cout << endl;
    }
    for (int i = 0; i < 2; i++)
    {
        delete motors[i];
    }
    return 0;
}
```